

Практическая работа №4

Теоретическое введение

Алертинг — это важный аспект системы мониторинга, который позволяет операторам быстро реагировать на проблемы в инфраструктуре и приложениях. Введение алертинга в Prometheus и Grafana обеспечивает возможность создания и настройки предупреждений на основе данных о метриках, собираемых системой мониторинга.

Prometheus — это система с открытым исходным кодом для мониторинга и предупреждения на основе метрик временных рядов. Одной из ключевых особенностей Prometheus является его язык запросов PromQL, который позволяет выражать сложные запросы к данным метрик и создавать правила алертинга.

Процесс настройки алертинга в Prometheus включает в себя определение метрик и установку пороговых значений для них. Пользователи могут создавать правила алертинга с использованием PromQL, определяя условия, при которых должны срабатывать предупреждения.

Grafana — это популярный инструмент визуализации и мониторинга, который может работать вместе с Prometheus для создания дашбордов и оповещений. Grafana позволяет пользователю создавать красочные и информативные дашборды, отображающие различные метрики, и устанавливать оповещения на основе этих метрик.

Совместное использование Prometheus и Grafana обеспечивает возможность создания комплексной системы мониторинга с настраиваемыми правилами алертинга и визуализацией данных. Пользователи могут быстро определять и реагировать на проблемы в своей

инфраструктуре, обеспечивая стабильную и надежную работу своих приложений.

Полезные ссылки

1. Первые шаги в Prometheus:
https://prometheus.io/docs/introduction/first_steps/
2. Мониторинг показателей хоста Linux с помощью Node exporter:
<https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/>
3. Обзор Prometheus:
<https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>
4. Начало работы с Grafana |
<https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/build-first-dashboard/>
5. Настройка Prometheus с применением системы визуализации данных Grafana:
<https://redos.red-soft.ru/base/server-configuring/monitoring/prometheus-grafana/>
6. Алертинг в Prometheus:
<https://prometheus.io/docs/alerting/latest/overview/>

Задание

Цель работы: познакомиться с алертингом в Prometheus и Grafana.

В данной практической работе вам необходимо установить правила алертинга в Prometheus и Grafana для вашего проекта.

Для создания правила алертинга в Prometheus необходимо создать соответствующий .yaml файл, в директории в которой у вас находится prometheus.yaml. Структура файла правил алертинга приведена ниже:

```
groups:

  - name: <имя_группы>

    rules:

      - alert: <имя_предупреждения>

        expr: <выражение_для_срабатывания>

        for: <длительность_времени>

        labels:

          <метки_предупреждения>: <значение>

        annotations:

          summary:
"<краткое_описание_предупреждения>"

          description:
"<подробное_описание_предупреждения>"
```

groups: Секция, содержащая группы правил алертинга. Каждая группа представляет собой набор правил, объединенных по смыслу.

name: Имя группы правил алертинга.

rules: Список правил внутри группы.

alert: Имя предупреждения. Должно быть уникальным в пределах группы.

expr: Выражение для срабатывания предупреждения. Это PromQL-выражение, которое определяет условия срабатывания предупреждения.

for: Длительность времени, в течение которой условие должно быть истинным, чтобы сработало предупреждение.

labels: Дополнительные метки, присваиваемые предупреждению.

annotations: Аннотации предупреждения, содержащие краткое и подробное описание.

Вот пример готового файла правил, который следит за количеством входящих http запросов:

```
groups:

- name: prometheus_alert.rules

  rules:

    - alert: PrometheusHighRequestRate

      expr:
rate(promhttp_metric_handler_requests_total[5m]) > 100

      for: 5m

      labels:

        severity: critical

      annotations:

        summary: "High request rate detected on
Prometheus"

        description: "The rate of HTTP requests to
Prometheus is currently {{ $value }} per second, which
exceeds the threshold of 100 requests per second for
the last 5 minutes."
```

Для того, чтобы применить файл правила необходимо указать его в prometheus.yml, в секции rule_files:

```
rule_files:
  - "rule2.yml"
```

Также проследите, чтобы у вас был прописан адрес alert_manager.
Вот конечный файл prometheus.yml:

```
# Sample config for Prometheus.

global:

  scrape_interval:           15s # Set the scrape
interval to every 15 seconds. Default is every 1
minute.

  evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every
15 seconds. The default is every 1 minute.

  # scrape_timeout is set to the global default
(10s).

  # Attach these labels to any time series or
alerts when communicating with

  # external systems (federation, remote storage,
Alertmanager).

  external_labels:

    monitor: 'example'

# Alertmanager configuration

alerting:

  alertmanagers:

    - static_configs:
```

```
- targets: ['localhost:9093']

# Load rules once and periodically evaluate them
according to the global 'evaluation_interval'.

rule_files:

  - "rule.yml"

  # - "second_rules.yml"

# A scrape configuration containing exactly one
endpoint to scrape:

# Here it's Prometheus itself.

scrape_configs:

  # The job name is added as a label
  `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this
  config.

  - job_name: 'prometheus'

    # Override the global default and scrape
    targets from this job every 5 seconds.

    scrape_interval: 5s

    scrape_timeout: 5s

    # metrics_path defaults to '/metrics'

    # scheme defaults to 'http'.
```

```

static_configs:
  - targets: ['localhost:9090']

- job_name: node

  # If prometheus-node-exporter is installed,
  grab stats about the local

  # machine by default.

static_configs:
  - targets: ['localhost:9100']

```

Если все сделано правильно, то в секции Alerts в веб-интерфейсе вы увидите ваши правила (рисунок 1):

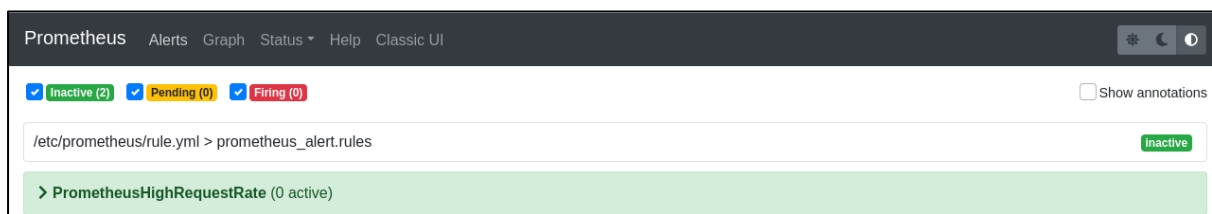


Рисунок 1 – Отображение правила в веб-интерфейсе

Эти же правила вы можете просмотреть и в интерфейсе Grafana по пути Alerting -> Alert Rules (Рисунок 2):

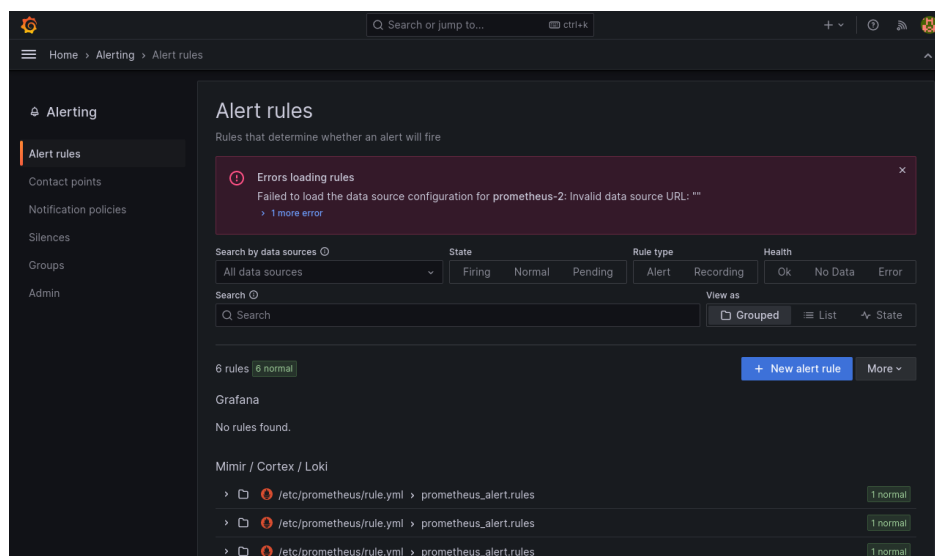


Рисунок 2 – Правила в Grafana

Также правила можно создавать прямо из Grafana (Рисунок 3):

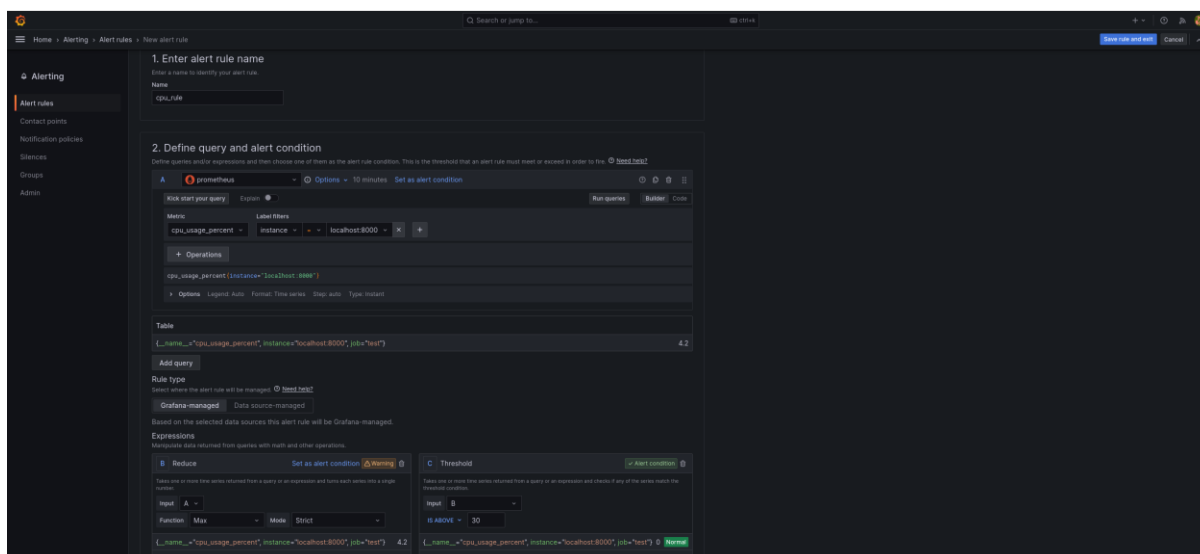


Рисунок 3 – Создание правила в Grafana

Правила, созданные таким образом, будут работать исключительно внутри Grafana.

Также вы можете создавать подобные правила для дашбордов (Рисунок 4):

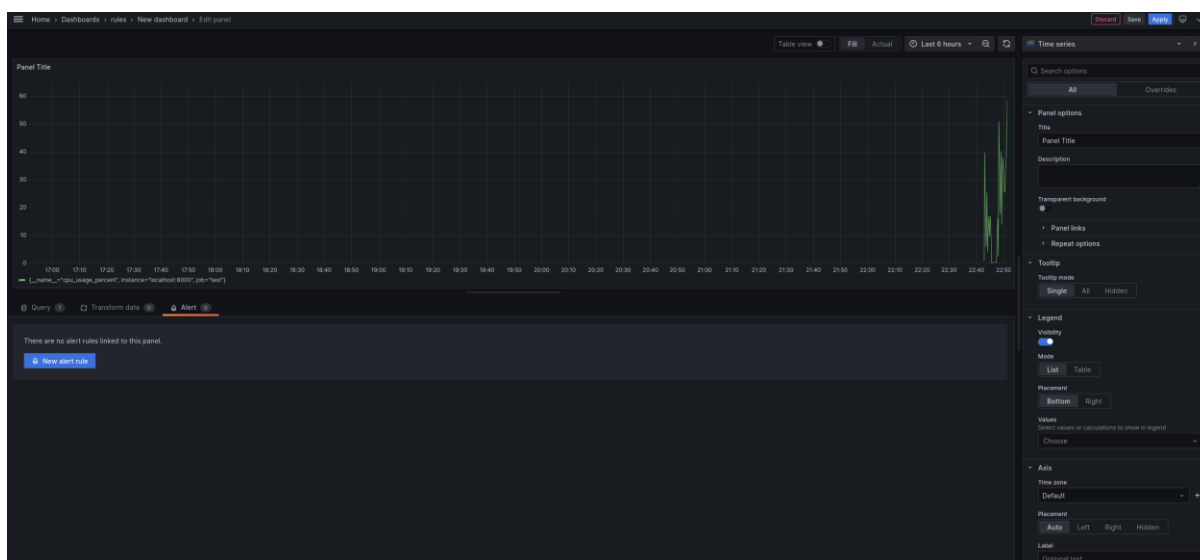


Рисунок 4 – Создание правила алертинга для дашборда

Вопросы к практической работе

1. Как создать правило алертинга в Prometheus?
2. Как настроить оповещения в Grafana на основе метрик из Prometheus?
3. Какие языки запросов используются для определения условий срабатывания предупреждений в Prometheus?
4. Какие типы метрик можно использовать для создания правил алертинга в Prometheus?
5. Как установить длительность времени для срабатывания предупреждения в Prometheus?
6. Какие аннотации можно использовать для описания предупреждения в файле правил алертинга в Prometheus?
7. Как настроить группы правил алертинга в Prometheus?
8. Как просмотреть текущие активные предупреждения в Prometheus?
9. Как настроить каналы оповещений для отправки предупреждений из Prometheus во внешние системы?
10. Как создать дашборды в Grafana для отслеживания срабатываний предупреждений из Prometheus?

Критерии оценки

- Создано правило алертинга для вашего проекта в Prometheus
- Проверена работоспособность в веб-интерфейсе Prometheus
- Создано правило алертинга для вашего источника данных в Grafana
- Проверена работоспособность в веб-интерфейсе Grafana
- Составлен отчет о проделанной работе со скриншотами её выполнения
- Даны ответы на вопросы к практической работе